

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG 5 MỨC

Mức	Khoảng điểm	Đánh giá	Mô tả tổng quát
Mức A	8.5 - 10.0	Xuất sắc	Vượt trội, chuyên nghiệp, sáng tạo
Mức B	7.0 - 8.4	Tốt	Hoàn thành tốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu
Mức C	5.5 - 6.9	Trung bình khá	Đạt yêu cầu cơ bản, còn hạn chế
Mức D	4.0 - 5.4	Đạt tối thiểu	Đạt yêu cầu tối thiểu, nhiều thiếu sót
Mức F	< 4.0	Không đạt	Không đạt yêu cầu, cần làm lại

$$\text{Điểm KTHP} = (\text{Rubric 1} \times 20\%) + (\text{Rubric 2} \times 20\%) + (\text{Rubric 3 Chủ tịch} \times 20\%) + (\text{Rubric 3 TV1} \times 20\%) + (\text{Rubric 3 TV2} \times 20\%)$$

Tiêu chí	Trọng số	Điểm tối đa	Mức độ đạt chuẩn (điểm đã quy đổi)				
			Mức A (8.5-10)	Mức B (7.0-8.4)	Mức C (5.5-6.9)	Mức D (4.0-5.4)	Mức F (<4)
Thái độ học tập và tham gia	40%	4.0	3.4-4.0	2.8-3.3	2.2-2.7	1.6-2.1	<1.6
Mức A: Tham dự 100% buổi hướng dẫn, chủ động nghiên cứu sâu, luôn chuẩn bị tốt. Tinh thần trách nhiệm cao, đúng deadline. Làm việc độc lập hiệu quả, tự giải quyết vấn đề.							
Mức B: Tham dự đầy đủ buổi hướng dẫn, chủ động học hỏi. Có trách nhiệm, đúng hạn. Làm việc độc lập tốt, đôi khi cần hỗ trợ.							
Mức C: Tham dự đủ 80%, có chủ động nhưng chưa nhiều. Trách nhiệm cơ bản, đôi khi trễ deadline. Cần hỗ trợ khi làm việc độc lập.							
Mức D: Thiếu vài buổi hướng dẫn, thụ động. Thiếu trách nhiệm, hay trễ deadline. Phụ thuộc nhiều vào người khác.							
Mức F: Thiếu nhiều buổi hướng dẫn, rất thụ động. Không có trách nhiệm, thường xuyên trễ deadline. Không thể làm việc độc lập.							
Tiến độ và quản lý dự án	30%	3.0	2.55-3.0	2.1-2.54	1.65-2.09	1.2-1.64	<1.2
Mức A: Hoàn thành vượt tiến độ, chất lượng cao mọi giai đoạn. Sử dụng Git xuất sắc (commit rõ ràng, branch hợp lý). Quản lý thời gian chuyên nghiệp, lập kế hoạch chi tiết.							
Mức B: Đúng tiến độ, chất lượng tốt. Git/GitHub hiệu quả, commit đều đặn. Ước lượng thời gian chính xác, theo kế hoạch.							
Mức C: Chậm tiến độ ít (1-2 tuần), chất lượng ổn. Sử dụng Git cơ bản, commit không đều. Quản lý thời gian chưa chặt chẽ.							

Mức D: Chậm tiến độ nhiều (>2 tuần), chất lượng thấp. Ít dùng Git, commit lộn xộn. Không quản lý thời gian tốt.							
Mức F: Chậm tiến độ nghiêm trọng, chất lượng rất kém. Không sử dụng Git đúng cách. Không có kế hoạch thời gian.							
Kỹ năng kỹ thuật	30%	3.0	2.55-3.0	2.1-2.54	1.65-2.09	1.2-1.64	<1.2
Mức A: Nắm vững công nghệ nâng cao, áp dụng best practices. Code chất lượng cao (clean, maintainable, có test). Gỡ lỗi xuất sắc, tự research giải pháp. Tài liệu đầy đủ và chuyên nghiệp.							
Mức B: Hiểu rõ công nghệ, code tốt và dễ bảo trì. Giải quyết vấn đề hiệu quả, tự gỡ lỗi được. Tài liệu đầy đủ, rõ ràng.							
Mức C: Hiểu cơ bản công nghệ, code ổn nhưng chưa tối ưu. Gỡ lỗi được với hỗ trợ. Tài liệu cơ bản, đủ dùng.							
Mức D: Yếu về công nghệ, code kém chất lượng, khó maintain. Khó gỡ lỗi, cần nhiều hỗ trợ. Tài liệu thiếu sót nhiều.							
Mức F: Không nắm được công nghệ cơ bản, code rất kém. Không tự gỡ lỗi được. Không có tài liệu hoặc sai sót.							

IV. RUBRIC 2: ĐÁNH GIÁ CỦA GV PHẢN BIỆN (20%)

Tiêu chí	Trọng số	Điểm tối đa	Mức độ đạt chuẩn (điểm đã quy đổi)				
			Mức A (8.5-10)	Mức B (7.0-8.4)	Mức C (5.5-6.9)	Mức D (4.0-5.4)	Mức F (<4)
Chất lượng báo cáo	50%	5.0	4.25-5.0	3.5-4.24	2.75-3.49	2.0-2.74	<2.0
Mức A: Báo cáo hoàn chỉnh, logic chặt chẽ, trình bày chuyên nghiệp. Nội dung sâu sắc, phân tích kỹ lưỡng. Ngôn ngữ khoa học, format chuẩn. Có tài liệu tham khảo uy tín.							
Mức B: Báo cáo tốt, có đủ các phần chính. Logic rõ ràng, trình bày khá tốt. Nội dung đầy đủ, có phân tích. Format đúng chuẩn.							
Mức C: Báo cáo đủ nội dung cơ bản, còn thiếu sót về logic và trình bày. Phân tích chưa sâu. Format đúng nhưng chưa chuyên nghiệp.							
Mức D: Báo cáo thiếu nhiều nội dung quan trọng. Logic yếu, trình bày kém. Ít phân tích. Format chưa chuẩn.							
Mức F: Báo cáo không đủ nội dung bắt buộc. Không có logic, trình bày rất kém. Không có phân tích. Format sai.							
Tính khả thi và ứng dụng	30%	3.0	2.55-3.0	2.1-2.54	1.65-2.09	1.2-1.64	<1.2
Mức A: Sản phẩm có giá trị thực tiễn cao, giải quyết bài toán thực tế rõ ràng. Có người dùng mục tiêu cụ thể. Khả năng triển khai thực tế cao. Có tiềm năng phát triển.							
Mức B: Sản phẩm khá hữu ích, có thể ứng dụng được. Giải quyết được vấn đề cụ thể. Có thể triển khai với điều chỉnh nhỏ.							
Mức C: Sản phẩm có một số ứng dụng nhưng hạn chế. Giải quyết vấn đề ở mức cơ bản. Cần nhiều điều chỉnh để triển khai.							
Mức D: Sản phẩm ít tính ứng dụng, chỉ demo được. Không rõ bài toán giải quyết. Khó triển khai thực tế.							
Mức F: Sản phẩm không có tính ứng dụng. Không giải quyết vấn đề gì. Không thể triển khai.							
Độ phức tạp kỹ thuật	20%	2.0	1.7-2.0	1.4-1.69	1.1-1.39	0.8-1.09	<0.8

Mức A: Sử dụng công nghệ tiên tiến (AI/ML, Cloud, Microservices...). Kiến trúc phức tạp, scalable. Giải quyết vấn đề kỹ thuật khó. Có tính sáng tạo cao.
Mức B: Sử dụng công nghệ hiện đại, áp dụng đúng. Kiến trúc hợp lý, có độ khó vừa phải. Giải quyết được các thách thức kỹ thuật.
Mức C: Công nghệ cơ bản nhưng áp dụng đúng. Kiến trúc đơn giản. Độ phức tạp thấp, ít thách thức kỹ thuật.
Mức D: Công nghệ đơn giản, áp dụng chưa tốt. Kiến trúc rất cơ bản. Không có thách thức kỹ thuật.
Mức F: Công nghệ lỗi thời hoặc không phù hợp. Không có kiến trúc rõ ràng. Quá đơn giản, không yêu cầu kỹ năng.

V. RUBRIC 3: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG (60%)

Gồm 3 người chấm: Chủ tịch (20%), Thành viên 1 (20%), Thành viên 2 (20%)

Tiêu chí	Trọng số	Điểm tối đa	Mức độ đạt chuẩn (điểm đã quy đổi)				
			Mức A (8.5-10)	Mức B (7.0-8.4)	Mức C (5.5-6.9)	Mức D (4.0-5.4)	Mức F (<4)
Kỹ năng thuyết trình	40%	4.0	3.4-4.0	2.8-3.3	2.2-2.7	1.6-2.1	<1.6
Mức A: Trình bày xuất sắc, logic chặt chẽ, rất tự tin. Slide chuyên nghiệp, thiết kế đẹp, nội dung hấp dẫn. Quản lý thời gian chính xác. Giọng nói rõ ràng, ngôn ngữ cơ thể tự nhiên.							
Mức B: Trình bày rõ ràng, logic tốt, tự tin. Slide hiệu quả, đầy đủ thông tin, bố cục hợp lý. Thời gian hợp lý. Truyền đạt tốt.							
Mức C: Trình bày đủ hiểu, logic cơ bản. Hơi thiếu tự tin. Slide ổn nhưng chưa ấn tượng. Đôi chỗ vượt/thiếu thời gian.							
Mức D: Trình bày khó hiểu đôi chỗ, logic yếu. Thiếu tự tin rõ. Slide đơn giản, ít thông tin. Quản lý thời gian kém.							
Mức F: Trình bày khó hiểu, lộn xộn, không tự tin. Slide kém chất lượng hoặc thiếu. Không kiểm soát thời gian.							
Demo sản phẩm	35%	3.5	3.0-3.5	2.45-2.9	1.9-2.4	1.4-1.85	<1.4
Mức A: Sản phẩm chạy hoàn hảo, không lỗi. Demo đầy đủ, mượt mà, có kịch bản rõ ràng. Xử lý tình huống kỹ thuật xuất sắc, có phương án dự phòng. Tính năng vượt yêu cầu.							
Mức B: Sản phẩm chạy ổn định, ít lỗi nhỏ không ảnh hưởng. Demo đầy đủ các tính năng chính, có kịch bản. Xử lý tình huống tốt.							
Mức C: Sản phẩm chạy được nhưng có vài lỗi nhỏ. Demo được các tính năng chính, thiếu vài tính năng phụ. Xử lý tình huống cơ bản.							
Mức D: Sản phẩm có nhiều lỗi nhưng vẫn chạy được chức năng cơ bản. Demo thiếu sót nhiều. Khó xử lý tình huống.							
Mức F: Sản phẩm có lỗi nghiêm trọng, không chạy được. Demo thất bại hoặc thiếu hầu hết tính năng. Không xử lý được tình huống.							
Trả lời câu hỏi	25%	2.5	2.1-2.5	1.75-2.0	1.4-1.7	1.0-1.35	<1.0
Mức A: Trả lời chính xác, logic chặt chẽ. Thể hiện hiểu biết sâu sắc về dự án và kiến thức nền. Xử lý câu hỏi khó khăn xuất sắc. Phân biện có cơ sở khoa học. Tư duy phân biện tốt.							

Mức B: Trả lời chính xác, logic tốt. Hiểu rõ dự án và lý do các quyết định. Xử lý câu hỏi khó khăn tốt. Giải thích được quyết định kỹ thuật.
Mức C: Trả lời đúng hầu hết, có logic. Hiểu cơ bản về dự án. Gặp khó với câu hỏi phức tạp. Giải thích được một số quyết định.
Mức D: Trả lời sai một số câu, logic yếu. Hiểu biết hạn chế. Khó trả lời câu hỏi phức tạp. Ít giải thích được quyết định.
Mức F: Trả lời sai hoặc lạc đề nhiều. Thiếu logic. Không trả lời được câu hỏi khó. Không hiểu rõ dự án của mình.

--- Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Đà Nẵng, tháng 12 năm 2024